



CRYPTO HUNTER PRO

UNMIXER SEED SEARCH

Módulo Especializado de Recuperação de Seed Phrases

Manual de Usuário Completo

Agosto / 2026

Equipe Crypto Hunter Pro
Henrique Lourenço e Alexandre Senra

CRIADORES / CREATORS

Henrique Lourenço

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/henriquelourenco>

Instagram: <https://www.instagram.com/henrique.web3>

DOE / DONATE:

BTC: `bc1qpq0cgvyxczetumdf87345zzk0zr0xz96ampmhs`

ETH: `henriquelourenco.eth`

PIX: `henriquesamuel@yahoo.com.br`

Alexandre Senra

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alexandresenra>

Instagram: https://www.instagram.com/alexandresenra_

EN: Help us keep this project alive! Donate any amount.

EN: Free software, made with dedication. Support the creators!

PT: Ajude-nos a manter este projeto vivo! Doe qualquer valor.

PT: Software livre, feito com dedicacao. Apoie os criadores!

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O Problema: Perda de Acesso a Fundos
- 1.2. A Solução: Unmixer Seed Search
- 1.3. Público-Alvo

2. REQUISITOS DO SISTEMA

- 2.1. Requisitos Mínimos
- 2.2. Instalação do Go

3. INSTALAÇÃO E COMPILAÇÃO

- 3.1. Compilação no Windows
- 3.2. Arquivos Incluídos

4. INICIANDO O PROGRAMA

- 4.1. Tela 1: Seleção de Idioma da Interface
- 4.2. Tela 2: Boas-Vindas e Instruções
- 4.3. Tela 3: Seleção de Idioma da Wordlist BIP39
- 4.4. Tela 4: Seleção de Quantidade de Palavras

5. MODOS DE OPERAÇÃO

- 5.1. Tabela Comparativa dos Modos
- 5.2. Modo 1: Ordem Conhecida com Wildcards
- 5.3. Modo 2: Ordem Desconhecida com Wildcards
- 5.4. Modo 3: Ordem Desconhecida sem Wildcards

6. PROCESSAMENTO E RESULTADOS

- 6.1. Tela de Processamento
- 6.2. Tela de Conclusão

6.3. Arquivos de Resultado (Excel)

7. EXEMPLO PRÁTICO COMPLETO

7.1. Cenário

7.2. Passo a Passo

7.3. Resultado

8. VALIDAÇÃO DE SEEDS

8.1. Validação BIP39 (Padrão)

8.2. Validação Electrum/Electron Cash

8.3. Sem Validação (Força Bruta)

9. SUPORTE MULTILÍNGUE (BIP39)

10. SISTEMA DE LICENÇA E PROTEÇÃO ANTI-BYPASS

10.1. Tipos de Licença

10.2. Verificação de Tempo Anti-Bypass

10.3. Comportamento em Diferentes Cenários

11. SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

12. INTEGRAÇÃO COM O CIE

13. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

14. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Problema: Perda de Acesso a Fundos

A perda de uma seed phrase é um dos problemas mais críticos no ecossistema de criptomoedas. Sem ela, os fundos armazenados em uma carteira podem se tornar permanentemente inacessíveis. Estima-se que mais de 20% de todos os Bitcoins em circulação estejam em carteiras cujas chaves foram perdidas, representando bilhões de dólares em ativos irrecuperáveis.

Este cenário pode ocorrer em diversas situações:

- **Dano Físico:** Anotações em papel podem ser rasgadas, queimadas, molhadas ou danificadas de outras formas. Uma palavra parcialmente ilegível pode impedir completamente o acesso aos fundos. Mesmo placas de metal podem sofrer corrosão ou danos mecânicos ao longo dos anos.
- **Dados Corrompidos:** Arquivos de texto armazenados digitalmente podem ser corrompidos por falhas de hardware, vírus ou erros de software, tornando partes da seed phrase ilegíveis. Discos rígidos, pendrives e SSDs podem falhar sem aviso prévio.
- **Ordem Incorreta:** Em alguns casos, as palavras foram anotadas fora de ordem, seja por erro humano ou por uma tentativa de adicionar uma camada extra de segurança que foi posteriormente esquecida. Algumas pessoas deliberadamente embaralham a ordem como medida de proteção.
- **Palavras Incompletas:** Caligrafia ilegível, tinta apagada ou danos parciais ao meio de armazenamento podem resultar em palavras que são apenas parcialmente visíveis. É comum que apenas as primeiras letras de uma palavra sejam legíveis.
- **Herança Digital:** Em casos de falecimento, familiares podem encontrar anotações parciais de seed phrases sem contexto suficiente para reconstruí-las manualmente.

1.2. A Solução: Unmixer Seed Search

O Unmixer Seed Search foi desenvolvido especificamente para resolver esses problemas. Ele automatiza o processo de recuperação, testando sistematicamente milhares ou até milhões de combinações em questão de minutos ou horas, algo que seria humanamente impossível de fazer manualmente.

O software utiliza algoritmos avançados de permutação e combinação, valida cada seed gerada de acordo com o rigoroso padrão BIP39 (que inclui verificação de checksum) e exporta os resultados de forma organizada em arquivos Excel, aumentando drasticamente as chances de recuperação dos fundos perdidos.

Principais características do Unmixer Seed Search:

- Três modos de operação distintos para diferentes cenários de perda
- Sistema de wildcards avançado para palavras parcialmente conhecidas
- Sistema de ordenação (OK/NOK/?) para redução exponencial de permutações
- Suporte a 9 idiomas oficiais do BIP39

- Três tipos de validação: BIP39, Electrum e Força Bruta
- Estimativas precisas de tempo e combinações antes do processamento
- Exportação organizada em arquivos Excel
- Alta performance com processamento em Go (Golang)
- Operação 100% offline para máxima segurança

1.3. Público-Alvo

O Unmixer Seed Search é destinado a:

- Detentores de Criptomoedas que perderam parcial ou totalmente o acesso à sua seed phrase e precisam recuperá-la.
- Profissionais de Segurança e Forense Digital que necessitam reconstruir seed phrases a partir de fragmentos em investigações.
- Empresas de Recuperação de Ativos Digitais que oferecem serviços profissionais de recuperação de carteiras.
- Herdeiros e Familiares que encontraram anotações parciais de seed phrases e precisam reconstruí-las.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

2.1. Requisitos Mínimos

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operacional	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 (64-bit)
Processador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5+ / AMD Ryzen 5+
Memória RAM	4 GB	8 GB ou mais
Espaço em Disco	500 MB livres	2 GB livres (para resultados)
Software	Go 1.18+	Go 1.21+ (última versão)

Nota: O processamento de permutações é intensivo em CPU. Um processador mais rápido reduzirá significativamente o tempo de processamento, especialmente nos Modos 2 e 3 com muitas palavras flutuantes.

2.2. Instalação do Go

O Go (Golang) é necessário para compilar o código-fonte do programa. Para instalá-lo:

- Acesse o site oficial: <https://go.dev/dl/>
- Baixe o instalador para Windows (arquivo .msi)
- Execute o instalador e siga as instruções na tela
- Após a instalação, abra o Prompt de Comando e digite 'go version' para confirmar

3. INSTALAÇÃO E COMPILAÇÃO

3.1. Compilação no Windows

O processo de compilação foi simplificado através do script compilador.bat incluído no pacote:

- Passo 1: Extraia o arquivo ZIP do Unmixer Seed Search em uma pasta de sua preferência.
- Passo 2: Navegue até a pasta do projeto extraído.
- Passo 3: Clique duas vezes no arquivo compilador.bat.
- Passo 4: O script exibirá um menu com duas opções de licença: [1] Vitalício (sem expiração) ou [2] Com data de expiração. Se escolher a opção 2, será solicitado o número de dias de validade. Em seguida, o script verificará se o Go está instalado, baixará as dependências e compilará os executáveis para x64 e x86.
- Passo 5: Aguarde a mensagem 'SUCESSO!' indicando que a compilação foi concluída.

3.2. Arquivos Incluídos

Arquivo	Descrição
unmixer_seed_search.go	Código-fonte principal do programa
mode1_calculator.go	Módulo de cálculo para o Modo 1
advanced_wildcard.go	Lógica de processamento de wildcards avançados
wildcard_expansion.go	Módulo de expansão de wildcards
compilador.bat	Script de compilação para Windows
wordlists/	Pasta contendo as 9 wordlists BIP39 oficiais
go.mod / go.sum	Gerenciamento de dependências Go
license.go	Sistema de licença NTP anti-bypass (IPs diretos + validação cruzada + HTTPS)

4. INICIANDO O PROGRAMA

4.1. Tela 1: Seleção de Idioma da Interface

Ao executar `unmixer_seed_search.exe`, a primeira tela exibe o logo ASCII do Crypto Hunter Pro e permite escolher o idioma da interface. O usuário pode selecionar entre Português (PT-BR) e Inglês (EN). Todos os menus possuem validação de entrada: caso o usuário digite uma opção inválida, o programa exibe uma mensagem de erro e solicita novamente até que uma opção válida seja informada. Todas as mensagens, menus e instruções serão exibidos no idioma selecionado ao longo de toda a execução do programa.

4.2. Tela 2: Boas-Vindas e Instruções

Uma tela de boas-vindas é exibida com uma breve explicação do software e seus três modos de operação. Esta tela serve como uma referência rápida para o usuário entender as capacidades do programa antes de prosseguir.

4.3. Tela 3: Seleção de Idioma da Wordlist BIP39

Esta é uma etapa crítica. O usuário deve selecionar o idioma em que sua seed phrase foi originalmente criada. O BIP39 define 9 idiomas oficiais, cada um com sua própria wordlist de 2.048 palavras:

Opção	Idioma	Exemplo de Palavra
1	English	abandon, ability, able...
2	Spanish	ábaco, abdomen, abeja...
3	French	abaisser, abandon, abdiquer...
4	Italian	abaco, abbaglio, abbinato...
5	Portuguese	abacate, abaixo, abalado...
6	Japanese	あいこくしん, あいさつ, あいだ...
7	Korean	가격, 가끔, 가난...
8	Chinese (Simplified)	的, 一, 是...
9	Chinese (Traditional)	的, 一, 是...

IMPORTANTE: Selecionar o idioma incorreto resultará em falha total na recuperação, pois as palavras não corresponderão à wordlist correta. A grande maioria das carteiras utiliza English por padrão.

4.4. Tela 4: Seleção de Quantidade de Palavras

O usuário deve informar o tamanho da sua seed phrase. As opções válidas são 12, 15, 18, 21 ou 24 palavras, conforme definido pelo padrão BIP39. A maioria das carteiras modernas utiliza 12 ou 24 palavras.

Palavras	Entropia (bits)	Segurança	Uso Comum
12	128	Alta	MetaMask, Trust Wallet, Phantom
15	160	Muito Alta	Electrum (padrão antigo)
18	192	Extremamente Alta	Raro
21	224	Ultra Alta	Muito Raro
24	256	Máxima	Ledger, Trezor, Exodus

5. MODOS DE OPERAÇÃO

5.1. Tabela Comparativa dos Modos

Característica	Modo 1	Modo 2	Modo 3
Nome	Ordem Conhecida com Wildcards	Ordem Desconhecida com Wildcards	Ordem Desconhecida sem Wildcards
Ordem das Palavras	Conhecida (fixa)	Desconhecida	Desconhecida
Aceita Wildcards	Sim	Sim	Não
Faz Permutações	Não	Sim	Sim
Sistema de Ordenação	Não	Sim (OK/NOK/?)	Sim (OK/NOK/?)
Velocidade	Muito Rápida	Média a Lenta	Média a Lenta
Complexidade	Baixa	Alta	Média
Cenário Ideal	Palavras ilegíveis em ordem correta	Palavras embaralhadas E ilegíveis	Palavras embaralhadas mas completas

5.2. Modo 1: Ordem Conhecida com Wildcards

Quando Usar:

Use o Modo 1 quando você tem certeza da ordem correta das palavras, mas uma ou mais palavras estão parcialmente ilegíveis ou completamente faltando. Exemplos de cenários incluem: anotação em papel danificada pela água, tinta de caneta apagada em alguns pontos, ou esquecimento de uma ou duas palavras específicas.

Sistema de Wildcards:

O asterisco (*) é um caractere coringa poderoso que pode substituir qualquer número de letras em qualquer posição da palavra:

- Início da Palavra: bo* encontrará todas as palavras que começam com 'bo' (board, boat, body, boil, bomb, bone, bonus, book, boost, border, boring, borrow, boss, bottom, bounce, box, boy).
- Meio da Palavra: de*gn encontrará palavras que começam com 'de' e terminam com 'gn' (design).
- Final da Palavra: *age encontrará palavras que terminam com 'age' (average, cage, damage, engage, garage, image, manage, message, page, stage, usage, village, vintage, voyage, wage).
- Palavra Inteira: * (asterisco sozinho) testará todas as 2.048 palavras da wordlist BIP39. Use com cautela, pois aumenta drasticamente o número de combinações.

Inserção:

O programa solicita que o usuário insira todas as palavras na ordem correta, separadas por espaço, utilizando wildcards para as partes desconhecidas. Exemplo: 'prepare run armor zone glow lake de*gn cheap shuffle put identify bo*'

Cálculo:

Após inserir a seed, o programa calcula o número exato de combinações. No exemplo acima, de*gn corresponde a 1 palavra ('design') e bo* corresponde a 17 palavras. Total: 1 x

17 = 17 combinações. Como a ordem é fixa, NÃO são feitas permutações, tornando o processo extremamente rápido.

5.3. Modo 2: Ordem Desconhecida com Wildcards

Quando Usar:

Use o Modo 2 quando você NÃO sabe a ordem correta das palavras E algumas palavras estão incompletas. Este é o modo mais complexo e poderoso do programa.

Inserção Palavra por Palavra:

O programa solicita que o usuário insira as palavras uma por uma. Após inserir cada palavra, o usuário deve definir seu status de ordenação.

Sistema de ORDENAÇÃO (OK/NOK/?):

Esta é a funcionalidade mais importante para reduzir drasticamente o tempo de processamento:

- OK (Palavra Fixa): A palavra é 'travada' nesta posição e NÃO será permutada. Use sempre que tiver certeza absoluta da posição. Cada palavra marcada como OK reduz DRASTICAMENTE o número de permutações.
- NOK (Not OK): A palavra pode estar em qualquer outra posição, EXCETO esta. Útil quando você sabe que uma palavra não pertence a um determinado local.
- ? (Não Sei): A palavra é 'flutuante' e será permutada com todas as outras palavras marcadas como ? ou NOK.

Impacto da Ordenação no Desempenho:

Se você tem uma seed de 12 palavras e marca 2 como OK, o programa só precisará permutar as 10 palavras restantes ($10! = 3.628.800$ permutações) ao invés de permutar todas as 12 ($12! = 479.001.600$ permutações). Isso representa uma redução de 99,2% no tempo de processamento!

Palavras Flutuantes	Permutações	Tempo Estimado*
5	120	< 1 segundo
6	720	< 1 segundo
7	5.040	1-2 segundos
8	40.320	5-10 segundos
9	362.880	1-2 minutos
10	3.628.800	10-30 minutos
11	39.916.800	2-8 horas
12	479.001.600	1-3 dias

* Tempos estimados para processador Intel Core i5. Tempos reais podem variar.

5.4. Modo 3: Ordem Desconhecida sem Wildcards

Quando Usar:

Use o Modo 3 quando você tem a lista completa de palavras (todas legíveis e corretas), mas não sabe a ordem correta. Exemplos: palavras anotadas em arquivo de texto sem numeração, ou todas as palavras lembradas mas sequência esquecida.

O Modo 3 funciona exatamente como o Modo 2, com a única diferença de que wildcards NÃO são aceitos. Todas as palavras devem ser completas e válidas da wordlist BIP39. O sistema de ordenação (OK/NOK/?) continua disponível e é igualmente importante para reduzir o número de permutações.

6. PROCESSAMENTO E RESULTADOS

6.1. Tela de Processamento

Uma vez que o usuário confirma o início do processamento, o programa começa a gerar e validar as seeds. A tela exibe o progresso em tempo real, incluindo:

- Número de combinações testadas até o momento
- Porcentagem concluída
- Número de seeds válidas encontradas
- Tempo estimado restante
- Velocidade de processamento (combinações por segundo)

6.2. Tela de Conclusão

Ao final do processamento, um resumo completo é exibido com o número total de seeds válidas encontradas, tempo de processamento, número de arquivos Excel criados e instruções sobre os próximos passos.

6.3. Arquivos de Resultado (Excel)

As seeds válidas encontradas são salvas em arquivos .xlsx dentro de uma pasta de resultados com data e hora (exemplo: Resultados_20260217_191805/). Cada arquivo Excel contém:

- Coluna A (Index): Número sequencial para cada seed válida encontrada.
- Coluna B (Seed Phrase): A seed phrase válida completa, pronta para ser testada.

Se mais de 500.000 seeds válidas forem encontradas, o programa cria automaticamente novos arquivos Excel para evitar problemas de performance. Os arquivos são numerados sequencialmente (01, 02, 03, etc.).

7. EXEMPLO PRÁTICO COMPLETO

7.1. Cenário

Você possui uma anotação em papel de uma seed de 12 palavras que foi danificada pela água. A maioria das palavras está legível, mas duas estão parcialmente borradas:

- A 7a palavra começa com 'de' e termina com 'gn', mas o meio está ilegível
- A 12a palavra começa com 'bo', mas o resto está apagado

7.2. Passo a Passo

- 1. Execute unmixer_seed_search.exe
- 2. Selecione idioma da interface: 1 (Português)
- 3. Pressione Enter na tela de boas-vindas
- 4. Selecione idioma da wordlist: 1 (English)
- 5. Digite quantidade de palavras: 12
- 6. Selecione modo: 1 (Ordem Conhecida com Wildcards)
- 7. Digite a seed com wildcards: prepare run armor zone glow lake de*gn cheap shuffle put identify bo*
- 8. O programa calcula: 17 combinações, ~1 seed válida estimada, tempo: 0 segundos
- 9. Digite S para confirmar o processamento
- 10. Resultado: 1 seed válida encontrada!

7.3. Resultado

O programa encontra a seed válida: 'prepare run armor zone glow lake design cheap shuffle put identify bonus'. O arquivo Excel é gerado na pasta de resultados e pode ser aberto para verificar a seed completa. O próximo passo é testar esta seed em uma carteira compatível para verificar se restaura os fundos.

8. VALIDAÇÃO DE SEEDS

O Unmixer Seed Search oferece três tipos de validação para cobrir diferentes cenários:

8.1. Validação BIP39 (Padrão)

A validação BIP39 é o modo padrão e mais utilizado. Ela verifica se a seed gerada possui um checksum válido de acordo com o padrão BIP39. Apenas seeds com checksum correto são consideradas válidas. Este é o tipo de validação utilizado pela grande maioria das carteiras modernas (MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Trezor, Exodus, Phantom, etc.).

8.2. Validação Electrum/Electron Cash

A carteira Electrum (para Bitcoin) e Electron Cash (para Bitcoin Cash) utilizam um sistema de validação diferente do BIP39. Seeds geradas por essas carteiras não possuem checksum BIP39 válido, mas são validadas por um hash HMAC-SHA512 específico. O Unmixer suporta este tipo de validação para recuperar seeds dessas carteiras.

8.3. Sem Validação (Força Bruta)

O modo sem validação (Força Bruta) exporta TODAS as combinações geradas, sem verificar checksum. Este modo é útil em cenários muito específicos onde a seed pode ter sido gerada por software não-padrão. ATENÇÃO: Este modo pode gerar um número extremamente grande de resultados.

9. SUPORTE MULTILÍNGUE (BIP39)

O padrão BIP39 define 9 idiomas oficiais, cada um com sua própria wordlist de exatamente 2.048 palavras. O Unmixer Seed Search inclui todas as 9 wordlists e permite que o usuário selecione o idioma correto da sua seed phrase.

É fundamental selecionar o idioma correto, pois cada wordlist contém palavras completamente diferentes. Uma seed criada em inglês não será encontrada se o idioma selecionado for espanhol, e vice-versa.

Idioma	Exemplo de Palavras	Carteiras Comuns
English	abandon, ability, able	MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet
Spanish	ábaco, abdomen, abeja	Carteiras com suporte espanhol
French	abaisser, abandon, abdiquer	Carteiras com suporte francês
Italian	abaco, abbaglio, abbinato	Carteiras com suporte italiano
Portuguese	abacate, abaixo, abalado	Carteiras com suporte português
Japanese	あいこくしん, あいさつ	Carteiras japonesas
Korean	가격, 가끔, 가난	Carteiras coreanas
Chinese (Simplified)	的, 一, 是	Carteiras chinesas
Chinese (Traditional)	的, 一, 是	Carteiras chinesas (Taiwan/HK)

10. SISTEMA DE LICENÇA E PROTEÇÃO ANTI-BYPASS

O Unmixer Seed Search inclui um sistema de verificação de licença baseado em tempo real, projetado para controlar o período de uso do software em versões com data de expiração. Versões vitalícias não possuem nenhuma verificação e funcionam indefinidamente.

10.1. Tipos de Licença

O compilador.bat permite gerar dois tipos de executável:

Vitalício: O executável não possui data de expiração e funciona indefinidamente. Nenhuma verificação de licença é realizada ao iniciar o programa. Os executáveis são nomeados como unmixer_seed_search_x64.exe e unmixer_seed_search_x86.exe.

Com Expiração: O executável possui uma data limite de funcionamento embutida no binário em tempo de compilação. Ao iniciar, o programa verifica a hora real via internet e bloqueia o acesso caso a licença tenha expirado. Os executáveis são nomeados como unmixer_seed_search_x64_Expires_in_YYYYMMDD.exe e unmixer_seed_search_x86_Expires_in_YYYYMMDD.exe.

10.2. Verificação de Tempo Anti-Bypass

O sistema de verificação utiliza três camadas de proteção para impedir a manipulação do relógio do sistema:

Camada 1 - NTP por IP Direto: O programa consulta 8 servidores NTP (Google, Cloudflare, NIST, Apple) utilizando seus endereços IP diretos em vez de nomes de domínio. Isso impede que o arquivo hosts do Windows seja utilizado para redirecionar as consultas NTP para um servidor falso.

Camada 2 - Validação Cruzada: O programa coleta a hora de múltiplas fontes independentes e compara os resultados. Se houver divergência superior a 2 minutos entre quaisquer duas fontes, o programa detecta a manipulação e exibe a mensagem 'Manipulação de tempo detectada!' bloqueando a execução.

Camada 3 - HTTPS como Backup: Além do protocolo NTP, o programa realiza requisições HTTPS para servidores confiáveis (Google, Cloudflare, Microsoft) e extrai a hora do header HTTP Date. Como a conexão HTTPS é protegida por certificado SSL, é praticamente impossível falsificar a resposta sem possuir o certificado privado do servidor.

O programa utiliza a mediana dos tempos coletados para maior precisão e resistência a outliers.

10.3. Comportamento em Diferentes Cenários

Licença válida: O programa exibe os dias restantes e continua a execução normalmente.

Licença expirada: O programa exibe a data de expiração, a data atual verificada via NTP/HTTPS e uma mensagem solicitando contato com a equipe para renovação. O programa não permite a execução.

Sem conexão com internet: O programa não consegue verificar a licença e exibe uma mensagem solicitando que o usuário verifique sua conexão. O programa não permite a execução sem verificação.

Manipulação detectada: Se as fontes de tempo divergem significativamente, o programa detecta a tentativa de bypass e bloqueia a execução com uma mensagem específica de alerta.

Nota: A verificação de licença é a única funcionalidade que requer conexão com internet. Todo o processamento de seeds continua sendo 100% offline.

11. SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

A segurança é uma preocupação fundamental ao trabalhar com seed phrases. O Unmixer Seed Search foi projetado com a segurança em mente, operando 100% offline sem enviar nenhum dado para a internet.

Operação Offline:

O Unmixer Seed Search opera completamente offline. Ele não faz nenhuma conexão com a internet durante o processamento. Toda a validação é feita localmente usando as wordlists BIP39 incluídas no pacote. Para máxima segurança, recomenda-se desconectar o computador da internet antes de executar o programa.

Privacidade dos Dados:

As seed phrases inseridas e os resultados gerados são processados e salvos exclusivamente no computador local. Nenhum dado é transmitido para servidores externos. Trate os arquivos Excel de resultado com o mesmo nível de segurança que você trataria as próprias seed phrases, pois eles contêm seeds que podem dar acesso a fundos.

Recomendações Pós-Recuperação:

- Após encontrar a seed correta, mova imediatamente os fundos para uma nova carteira com uma nova seed phrase.
- Apague todos os arquivos de resultado de forma segura (usando ferramentas de exclusão segura como Eraser ou DBAN).
- Limpe a Lixeira do sistema operacional após a exclusão.
- Considere formatar o computador se ele foi usado em um ambiente não seguro.

12. INTEGRAÇÃO COM O CIE

O Unmixer Seed Search foi projetado para funcionar em conjunto com o módulo CIE (Crypto Intelligence Engine) do Crypto Hunter Pro. O fluxo de trabalho integrado é:

- Passo 1 - Recuperação: Use o Unmixer Seed Search para encontrar seeds válidas a partir de fragmentos ou palavras embaralhadas.
- Passo 2 - Exportação: O Unmixer gera arquivos Excel com todas as seeds válidas encontradas.
- Passo 3 - Verificação: Importe os arquivos Excel no CIE (opção 2 do menu principal).
- Passo 4 - Escaneamento: O CIE escaneia automaticamente todas as seeds em 32 redes e mais de 170+ tokens.
- Passo 5 - Resultado: O CIE gera um relatório detalhado com todos os endereços que possuem saldo ou histórico.

Esta integração cria um ecossistema completo de recuperação de ativos digitais, desde a reconstrução da seed phrase até a identificação dos fundos em todas as blockchains suportadas.

13. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

P: O programa precisa de internet para funcionar?

R: Não. O Unmixer Seed Search opera 100% offline. Ele não faz nenhuma conexão com a internet. Toda a validação é feita localmente.

P: Quantas palavras incompletas o programa suporta?

R: Não há limite técnico, mas cada wildcard aumenta exponencialmente o número de combinações. Recomenda-se no máximo 2-3 wildcards de palavra inteira (*) para manter o tempo de processamento viável.

P: O programa pode encontrar a seed se eu não souber nenhuma palavra?

R: Tecnicamente, se todas as 12 palavras forem wildcards (*), o número de combinações seria 2048^{12} , o que é computacionalmente impossível. O programa é projetado para cenários onde pelo menos a maioria das palavras é conhecida.

P: Posso usar o programa para seeds de 24 palavras?

R: Sim, o programa suporta seeds de 12, 15, 18, 21 e 24 palavras. Porém, seeds maiores com muitas palavras flutuantes geram um número muito maior de permutações.

P: O que fazer se o programa encontrar muitas seeds válidas?

R: Use o módulo CIE para verificar quais seeds possuem saldo. Importe o arquivo Excel no CIE e ele verificará automaticamente todas as seeds em todas as redes suportadas.

P: O programa funciona com seeds Electrum?

R: Sim, o programa oferece validação Electrum/Electron Cash como opção alternativa à validação BIP39 padrão.

P: O programa precisa de internet para a verificação de licença?

R: Sim, apenas para versões com data de expiração. A verificação de licença requer conexão com internet para consultar servidores NTP e HTTPS. Versões vitalícias não requerem internet para a verificação de licença. O processamento de seeds continua sendo 100% offline em ambos os casos.

P: É possível burlar a verificação de licença alterando o relógio do sistema?

R: Não. O sistema utiliza três camadas de proteção: NTP por IP direto (imune ao arquivo hosts), validação cruzada entre múltiplas fontes (detecta NTP falso) e HTTPS como backup (protegido por certificado SSL). Qualquer tentativa de manipulação é detectada e o programa bloqueia a execução.

14. CONCLUSÃO

O Crypto Hunter Pro - Unmixer Seed Search é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que lida com criptomoedas. Ele oferece uma solução robusta, segura e eficiente para um dos problemas mais angustiantes que os detentores de criptomoedas podem enfrentar: a perda parcial ou total de uma seed phrase.

Com três modos de operação distintos, sistema avançado de wildcards, suporte a 9 idiomas BIP39, três tipos de validação e integração nativa com o módulo CIE, o Unmixer Seed Search transforma um processo de recuperação manual e propenso a erros em uma operação automatizada e de alta performance.

A combinação do Unmixer Seed Search com o CIE cria o ecossistema mais completo do mercado para recuperação de ativos digitais, cobrindo desde a reconstrução da seed phrase até a verificação de saldos em 32 redes e mais de 170+ tokens.

Equipe Crypto Hunter Pro

Agosto / 2026

15. NOVAS FUNCIONALIDADES (v2.0 - Inspiradas no BTCRecover)

15.1. Modo 4 - Descrambler (Desembaralhador)

O Modo 4 é uma nova opção de input inspirada na funcionalidade de 'descrambling' do BTCRecover. Este modo é ideal quando o usuário possui TODAS as palavras da seed phrase completas e corretas, mas NÃO sabe a ordem em que elas devem estar.

Quando Usar:

Use o Modo 4 quando você tem certeza de que possui todas as palavras corretas da sua seed, mas a ordem foi perdida. Exemplos: palavras anotadas em cartões separados que foram misturados, ou palavras deliberadamente embaralhadas como medida de segurança que agora precisa ser revertida.

Diferença entre Modo 3 e Modo 4:

- Modo 3: Você insere palavra por palavra e define OK/NOK/? para cada posição. Isso permite REDUZIR o número de permutações quando você sabe que algumas palavras estão em posições fixas.
- Modo 4 (Descrambler): Você cola TODAS as palavras de uma vez (separadas por espaço) e o programa testa automaticamente TODAS as permutações possíveis. É mais rápido de configurar, mas testa todas as combinações sem otimização.

Como Funciona:

1. Selecione o Modo 4 no menu de modos de input
2. Digite todas as palavras separadas por espaço (a ordem NÃO importa)
3. O programa valida que todas as palavras estão na wordlist BIP39
4. Se houver palavras inválidas, sugere correções automaticamente
5. O programa testa TODAS as permutações e valida o checksum
6. Seeds válidas são salvas no Excel

ATENÇÃO: Para seeds de 12 palavras, o Modo 4 testará até 479.001.600 permutações (12!). Para seeds com mais palavras, o número cresce exponencialmente. Se você souber a posição de QUALQUER palavra, use o Modo 3 com OK para reduzir drasticamente o tempo de processamento.

15.2. Correção Automática de Typos (Typo Maps)

Inspirado no sistema de 'typo maps' do BTCRecover, o Unmixer Seed Search agora possui um sistema inteligente de correção automática de erros de digitação. Quando o usuário digita uma palavra que não está na wordlist BIP39, o programa automaticamente sugere correções baseadas em múltiplos métodos:

1. Distância de Levenshtein: Encontra palavras com menor número de edições necessárias (inserção, remoção ou substituição de letras)
2. Mapa de Teclas Adjacentes (Typo Map): Identifica erros causados por teclas vizinhas no teclado QWERTY (ex: 'absndon' → 'abandon', pois 's' está ao lado de 'b')
3. Transposição de Letras: Detecta letras trocadas de posição (ex: 'abnadon' → 'abandon')
4. Letras Duplicadas: Identifica letras digitadas duas vezes acidentalmente (ex: 'abbandon' → 'abandon')
5. Correspondência por Prefixo: Sugere palavras que começam com as mesmas letras

Como Funciona:

Quando uma palavra inválida é detectada, o programa exibe uma lista numerada de sugestões ordenadas por relevância. O usuário pode selecionar a correção desejada digitando o número correspondente, ou digitar 0 para manter a palavra original. Este sistema está disponível em TODOS os modos de input (1, 2, 3 e 4).

15.3. Pipeline Integrado: Unmixer → CIE

O Unmixer Seed Search agora inclui instruções claras de integração com o módulo CIE (Crypto Intelligence Engine) ao final do processamento. Após gerar as seeds válidas, o programa orienta o usuário sobre como transferir os resultados diretamente para o CIE para verificação automática de saldos em múltiplas blockchains.

Fluxo de Trabalho Integrado:

1. Execute o Unmixer Seed Search e gere as seeds válidas (arquivos Excel)
2. Copie os arquivos Excel para a pasta 'Importar_Seeds' do CIE
3. No CIE, selecione a opção 'Importar Excel do Unmixer Seed'
4. O CIE testará automaticamente o saldo de cada seed em 28+ blockchains
5. Resultados com saldo ou histórico são salvos em relatório Excel detalhado

Este pipeline elimina a necessidade de testar manualmente cada seed em diferentes carteiras, automatizando completamente o processo de verificação de fundos.

15.4. Multi-Derivation Paths Automático (CIE)

O módulo CIE agora oferece a opção de testar TODOS os derivation paths automaticamente para redes que possuem múltiplos formatos de endereço (BTC, LTC, BCH). Inspirado no BTCRecover, que testa múltiplos paths por padrão, esta funcionalidade aumenta significativamente a chance de encontrar fundos que podem estar em qualquer formato de endereço.

Paths Testados Automaticamente:

BTC: Legacy (m/44'/0'/0'/0'/0/x) + SegWit (m/49'/0'/0'/0'/0/x) + Native SegWit (m/84'/0'/0'/0'/0/x) + Taproot (m/86'/0'/0'/0'/0/x)

LTC: Legacy (m/44'/2'/0'/0'/0/x) + SegWit (m/49'/2'/0'/0'/0/x) + Native SegWit (m/84'/2'/0'/0'/0/x)

BCH: CashAddr (m/44'/145'/0'/0'/0/x) + Legacy (m/44'/145'/0'/0'/0/x)

Quando o usuário seleciona BTC, LTC ou BCH, o programa pergunta se deseja testar todos os paths automaticamente (recomendado) ou escolher manualmente. Isso é especialmente útil quando não se sabe em qual tipo de carteira os fundos foram originalmente armazenados.